EDU MIN


CLASE 21: CONTROL PRESUPUESTAL Y GESTIÓN DE COSTOS - 1RA PARTE
Aplicaciones prácticas y cierre de la sesión (01:35:18)
Riesgos humanos y culturales en la gestión (01:03:47)
Análisis causa-efecto: principios operativos e investigación y recolección de datos: 5W+H (01:01:24)
Herramientas de análisis: Ishikawa, Diagrama de Chicago y 5 porqués (01:00:03)
Gestión del tiempo, resolución de problemas y análisis de causa raíz (00:47:52)
Gestión de desviaciones y metodologías (00:41:04)
Costos directos e insumos mineros (00:00:15)
Costos indirectos y gastos (00:02:23)
Planta, mantenimiento y operatividad 24/7 (00:06:56)
Inversión, capital y estructura de costos (00:10:02)
Ejemplo práctico: presupuesto de rampa y perforación (00:19:47)
Insumos consumibles y voladura: cartuchos y paneles (00:26:50)
Riesgos, desviaciones y factores de impacto (00:38:28)

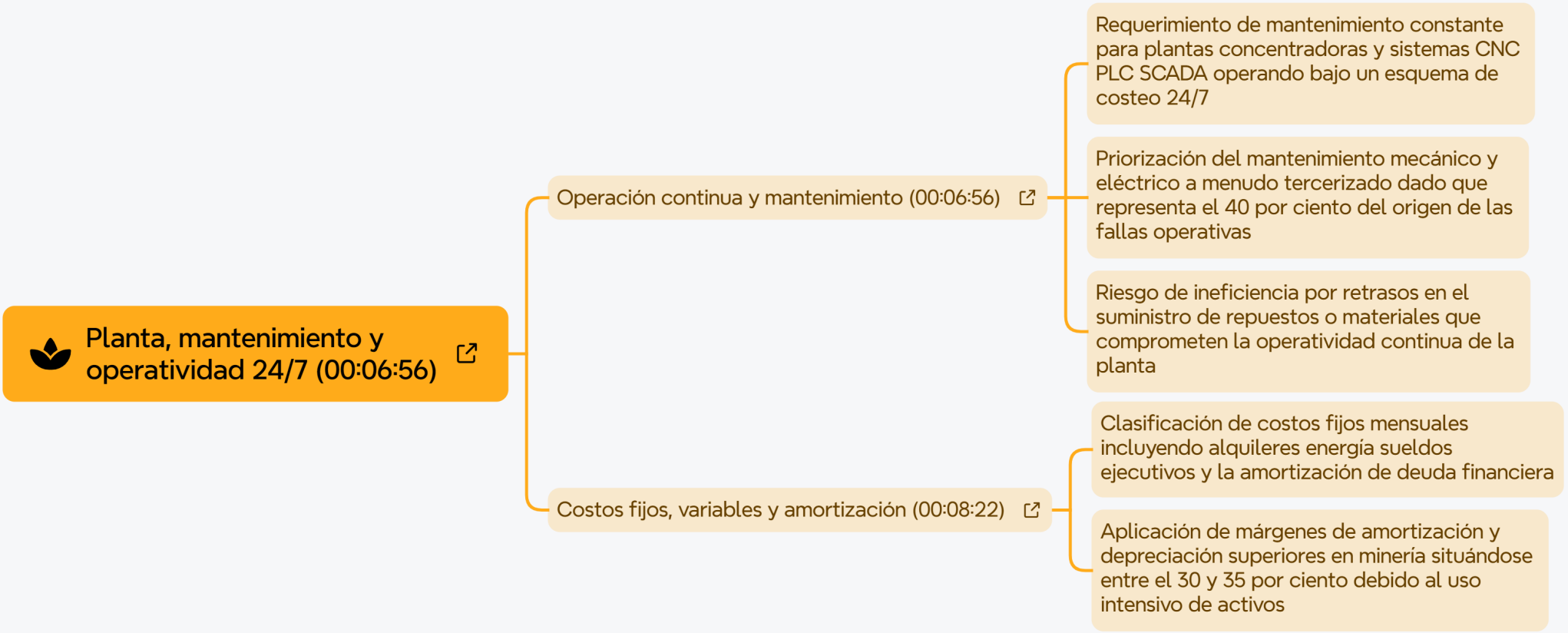
Costos directos e insumos mineros (00:00:15)

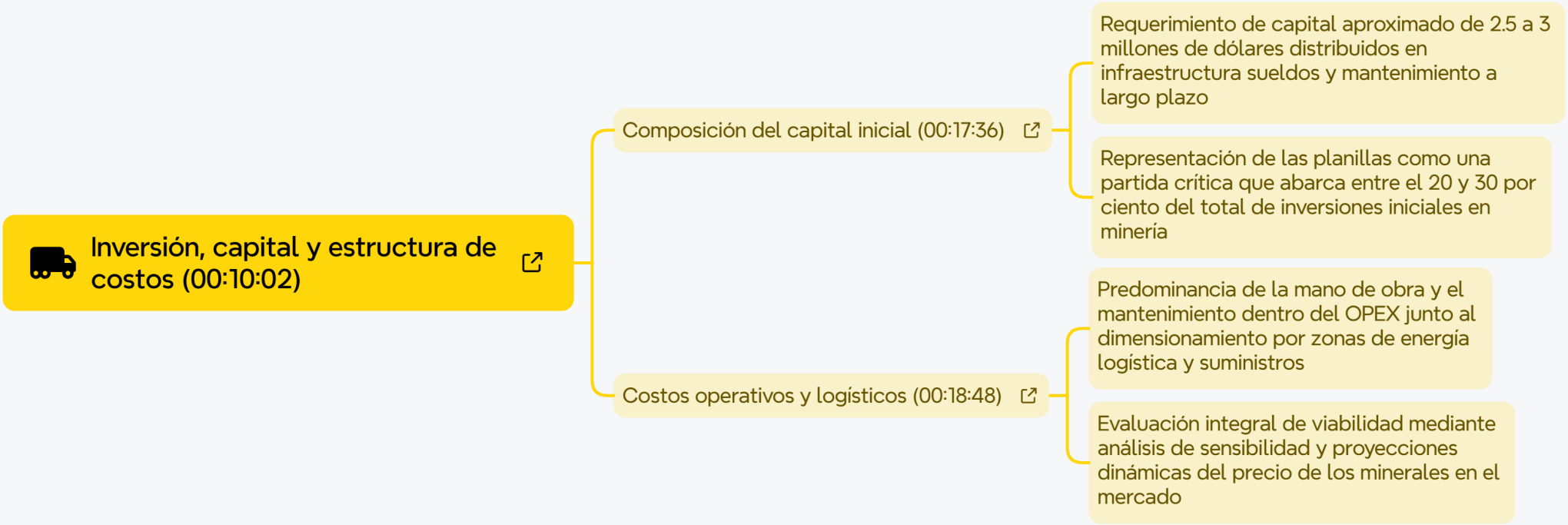
- Objetivo del presupuesto y validación del proyecto (00:00:04)
  - Demostración de la validez y sostenibilidad económica del proyecto a lo largo de su vida útil para asegurar su colocación en el tiempo
  - Identificación de costos base mediante materiales directos maquinaria insumos químicos y procesos necesarios para la evaluación financiera
  - Diseño de lotes y formatos comercializables con un margen que facilite la recepción y venta de los productos en el mercado de manera asequible
- Materiales y equipos (00:00:15)
  - Clasificación de materiales directos de mina incluyendo cinturones pailas camiones fajas transportadoras e insumos químicos como ácido sulfúrico para lixiviar
  - Uso continuo de maquinaria pesada en operaciones ejemplificado por equipos Caterpillar volquetes y sistemas de perforación específicos
- Mano de obra directa y gestión (00:01:29)
  - Integración de personal operativo como paleros técnicos de maquinaria y peones en roles estructurales de cimentaciones y sostenimiento
  - Inclusión de ingenieros supervisores y asistentes en la mano de obra directa diferenciando la parte ejecutiva de la planificación estratégica
  - Representación de la estabilidad salarial mediante planillas que se mantienen constantes independientemente de las variaciones en los niveles de producción

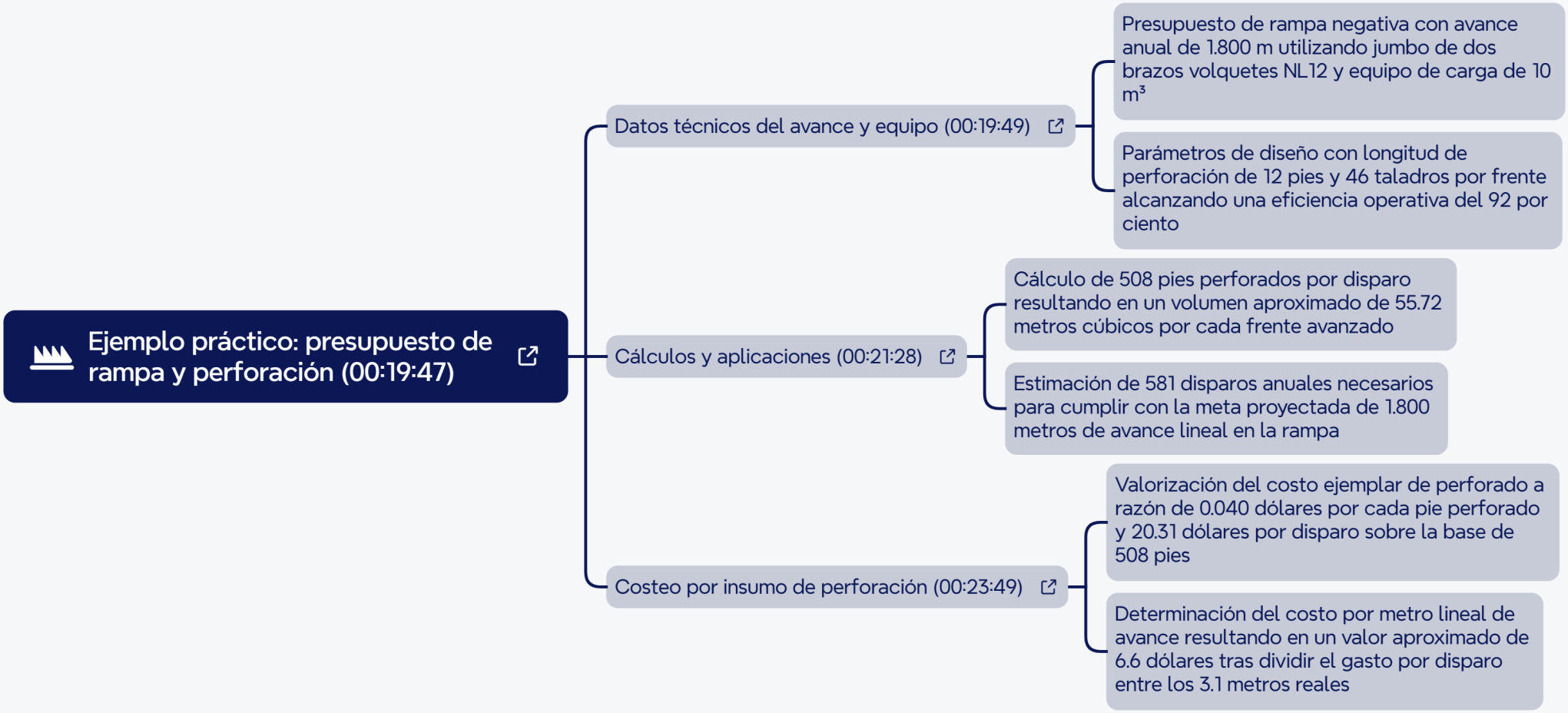
Costos indirectos y gastos (00:02:23)

- Costos indirectos (CIFO) y terceros (00:02:23)
  - Gestión de gastos con proveedores y servicios de terceros no vinculados directamente con la extracción como el combustible para soporte operativo
  - Cumplimiento de normativas de seguridad mediante costos legales y de protección que incluyen equipos de SST y CPPs obligatorios
  - Distinción técnica entre el gasto operativo corriente y el costo de inversión asociado a seguros y coberturas de riesgos
- Gastos administrativos y operativos (00:03:51)
  - Carga de costos operativos como gasto en el periodo abarcando planillas administrativas que corren fijas frente a las variaciones de la producción
  - Ejemplo de pago de haberes a trabajadores ante paradas operativas o incumplimientos de extracción previstos por auditoría
- Categorías tradicionales (00:05:14)
  - Identificación de las categorías de mano de obra materiales y gastos generales de mina para su control financiero
  - Asignación técnica de cada partida de gasto a los centros de costo específicos definidos por la estructura organizacional de la empresa
- Importancia de la geología (00:05:27)
  - Inversión estratégica de hasta el 10 por ciento en estudios y planificación geológica para mejorar la precisión en las decisiones de extracción
  - Impacto en la eficiencia operativa mediante la reducción de trabajo no productivo y movimientos de maquinaria inútiles que encarecen el costo por hora

EDU MIN

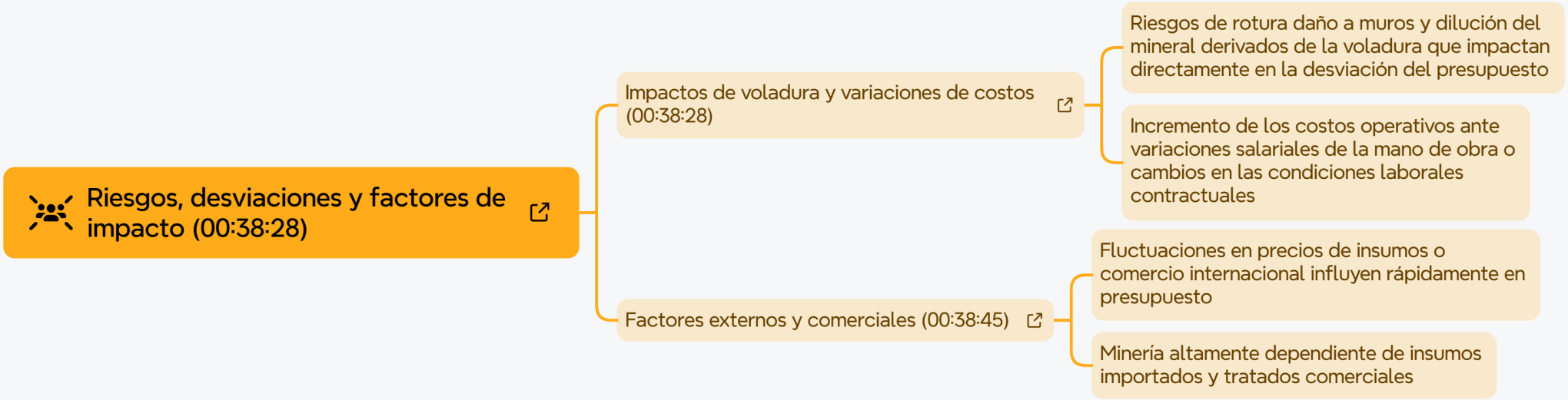

Planta, mantenimiento y operatividad 24/7 (00:06:56)
Operación continua y mantenimiento (00:06:56)
Requerimiento de mantenimiento constante para plantas concentradoras y sistemas CNC PLC SCADA operando bajo un esquema de costeo 24/7
Priorización del mantenimiento mecánico y eléctrico a menudo tercerizado dado que representa el 40 por ciento del origen de las fallas operativas
Riesgo de ineficiencia por retrasos en el suministro de repuestos o materiales que comprometen la operatividad continua de la planta
Costos fijos, variables y amortización (00:08:22)
Clasificación de costos fijos mensuales incluyendo alquileres energía sueldos ejecutivos y la amortización de deuda financiera
Aplicación de márgenes de amortización y depreciación superiores en minería situándose entre el 30 y 35 por ciento debido al uso intensivo de activos


Inversión, capital y estructura de costos (00:10:02)
Composición del capital inicial (00:17:36)
Requerimiento de capital aproximado de 2.5 a 3 millones de dólares distribuidos en infraestructura sueldos y mantenimiento a largo plazo
Representación de las planillas como una partida crítica que abarca entre el 20 y 30 por ciento del total de inversiones iniciales en minería
Costos operativos y logísticos (00:18:48)
Predominancia de la mano de obra y el mantenimiento dentro del OPEX junto al dimensionamiento por zonas de energía logística y suministros
Evaluación integral de viabilidad mediante análisis de sensibilidad y proyecciones dinámicas del precio de los minerales en el mercado


Ejemplo práctico: presupuesto de rampa y perforación (00:19:47)
Datos técnicos del avance y equipo (00:19:49)
Presupuesto de rampa negativa con avance anual de 1.800 m utilizando jumbo de dos brazos volquetes NL12 y equipo de carga de 10 m³
Parámetros de diseño con longitud de perforación de 12 pies y 46 taladros por frente alcanzando una eficiencia operativa del 92 por ciento
Cálculos y aplicaciones (00:21:28)
Cálculo de 508 pies perforados por disparo resultando en un volumen aproximado de 55.72 metros cúbicos por cada frente avanzado
Estimación de 581 disparos anuales necesarios para cumplir con la meta proyectada de 1.800 metros de avance lineal en la rampa
Costeo por insumo de perforación (00:23:49)
Valorización del costo ejemplar de perforado a razón de 0.040 dólares por cada pie perforado y 20.31 dólares por disparo sobre la base de 508 pies
Determinación del costo por metro lineal de avance resultando en un valor aproximado de 6.6 dólares tras dividir el gasto por disparo entre los 3.1 metros reales

Insumos consumibles y voladura: cartuchos y paneles (00:26:50)

- Brocas, coplas y accesorios (00:26:50)
  - Estimación del consumo anual de 246 unidades de brocas basada en el uso histórico y la vida útil prevista para la planificación logística
  - Costeo detallado por tipo de insumo y cantidades necesarias para asegurar el abastecimiento continuo de accesorios de perforación
- Ventilación y sostenimiento (00:28:48)
  - Gasto en ventilación de 16.59 dólares por disparo considerando 3.10 metros de manga a un costo unitario de 5.36 dólares por metro
  - Distribución equitativa del sostenimiento mediante el uso de cuadros de madera cimbras speed y store crash en proporciones del 25 por ciento
- Costos y cantidades de cartuchos (00:30:11)
  - Cartuchos de dinamita por disparo y costo asociado
  - Ejemplo: costo por tipo: $0.25 por cartucho; costo disparo $107.5; costo anual $62,504
  - Cantidad anual estimada: 250,000 cartuchos para voladuras planificadas
- Voladura de panel y consumibles (00:30:50)
  - Paneles con 48 taladros más 3 de libio; cálculo de costos por disparo y por año
  - Ejemplo: cantidad anual de paneles/faneles ≈ 25,000

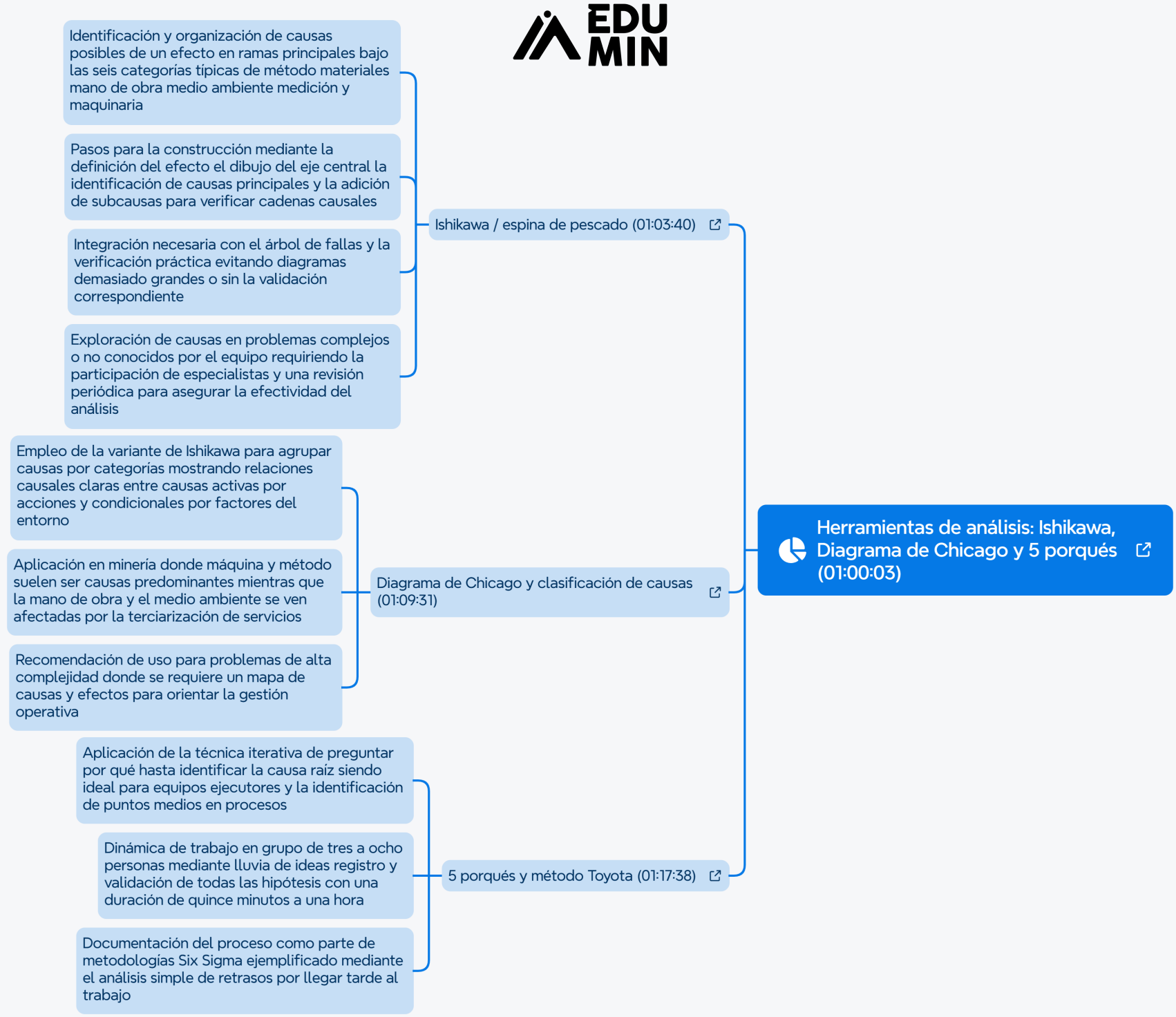

Riesgos, desviaciones y factores de impacto (00:38:28)
Impactos de voladura y variaciones de costos (00:38:28)
Riesgos de rotura daño a muros y dilución del mineral derivados de la voladura que impactan directamente en la desviación del presupuesto
Incremento de los costos operativos ante variaciones salariales de la mano de obra o cambios en las condiciones laborales contractuales
Factores externos y comerciales (00:38:45)
Fluctuaciones en precios de insumos o comercio internacional influyen rápidamente en presupuesto
Minería altamente dependiente de insumos importados y tratados comerciales

Gestión de desviaciones y metodologías (00:41:04)

- Herramientas de diagnóstico (00:42:27)
  - Uso de herramientas recomendadas como SIPOC BPM diagramas de natación Ishikawa y los 5 porqués para el diagnóstico operativo
  - Identificación de proveedores entradas procesos y salidas mediante metodologías que permiten detectar cuellos de botella en la producción
- Enfoque en cuatro metodologías claves (00:43:04)
  - Aplicación de árbol de fallas análisis de causa raíz diagrama de Chicago y 5 porqués para identificar causas y anticipar fallos operativos
  - Integración de estas herramientas con la gestión del cambio los riesgos y el análisis de sistemas para robustecer las operaciones mineras
- Propósito y uso del análisis de árbol de fallas (00:43:19)
  - Empleo del método deductivo que descompone un evento final en causas específicas aplicado a la seguridad y prevención de accidentes
  - Construcción de diagramas lógicos conectando entradas y salidas con la recomendación de usar múltiples entradas para no depender de un solo factor
- Clasificación de frecuencias y consecuencias (00:50:10)
  - Categorización de riesgos por frecuencias desde remota hasta alta y consecuencias desde menor hasta catastrófica para priorizar la atención
  - Definición de plazos de corrección según el tipo de riesgo estableciendo menos de 90 días para riesgos intolerables y hasta 18 meses para otros niveles

Gestión del tiempo, resolución de problemas y análisis de causa raíz (00:47:52)

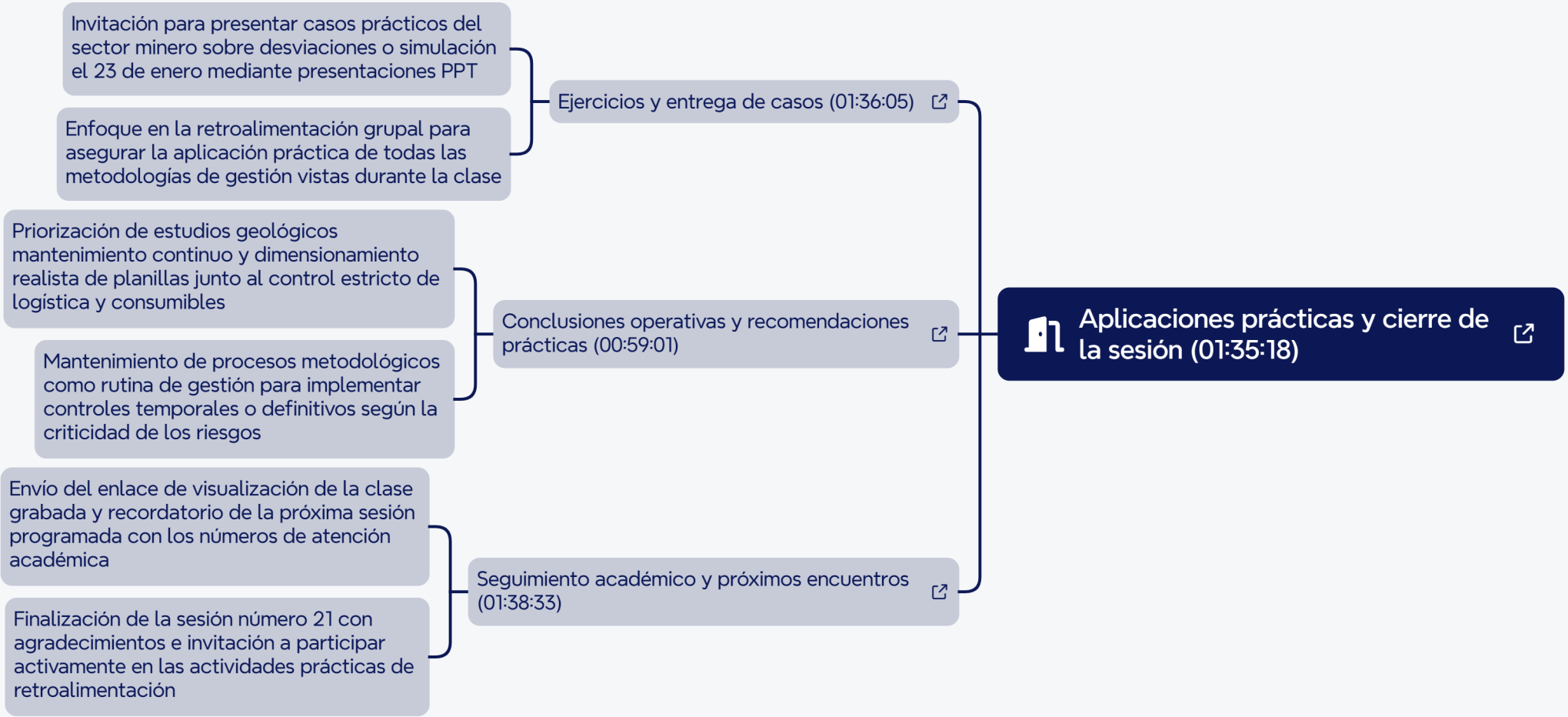
- Importancia de secuencia y planificación (00:47:52)
  - Establecimiento de una secuencia de eventos para proyectos y recursos con el fin de determinar tiempos exactos y evitar desviaciones
  - Estructuración de procedimientos y cronogramas mediante el uso de la herramienta 5W+H para organizar el qué por qué dónde quién cuándo y cómo
- Acciones correctivas y optimización de ritmo (00:40:35)
  - Evaluación de la posibilidad de acelerar proyectos mediante el aumento de carga y turnos para mejorar la rentabilidad a pesar del gasto inicial
  - Planificación de acciones correctivas oportunas analizando el impacto financiero y operativo que estas generan en el ritmo de avance del proyecto
- Enfoque y ejemplos (00:54:16)
  - Búsqueda de la causa subyacente detrás de los síntomas observados como variaciones en la concentración de ácido sulfúrico en lixiviación
  - Aplicación del sentido común y la observación directa para evitar sesgos o paradigmas que impiden encontrar soluciones simples a problemas técnicos
- Aplicación en operaciones y calidad (00:58:40)
  - Uso de técnicas correctivas en equipos críticos como molinos y trituradoras basándose en la recolección y validación de datos del área
  - Sustitución de prácticas reactivas por soluciones preventivas planificadas para evitar que los problemas afecten la continuidad de la operación


Herramientas de análisis: Ishikawa, Diagrama de Chicago y 5 porqués (01:00:03)
Ishikawa / espina de pescado (01:03:40)
Identificación y organización de causas posibles de un efecto en ramas principales bajo las seis categorías típicas de método materiales mano de obra medio ambiente medición y maquinaria
Pasos para la construcción mediante la definición del efecto el dibujo del eje central la identificación de causas principales y la adición de subcausas para verificar cadenas causales
Integración necesaria con el árbol de fallas y la verificación práctica evitando diagramas demasiado grandes o sin la validación correspondiente
Exploración de causas en problemas complejos o no conocidos por el equipo requiriendo la participación de especialistas y una revisión periódica para asegurar la efectividad del análisis
Diagrama de Chicago y clasificación de causas (01:09:31)
Empleo de la variante de Ishikawa para agrupar causas por categorías mostrando relaciones causales claras entre causas activas por acciones y condicionales por factores del entorno
Aplicación en minería donde máquina y método suelen ser causas predominantes mientras que la mano de obra y el medio ambiente se ven afectadas por la terciarización de servicios
Recomendación de uso para problemas de alta complejidad donde se requiere un mapa de causas y efectos para orientar la gestión operativa
5 porqués y método Toyota (01:17:38)
Aplicación de la técnica iterativa de preguntar por qué hasta identificar la causa raíz siendo ideal para equipos ejecutores y la identificación de puntos medios en procesos
Dinámica de trabajo en grupo de tres a ocho personas mediante lluvia de ideas registro y validación de todas las hipótesis con una duración de quince minutos a una hora
Documentación del proceso como parte de metodologías Six Sigma ejemplificado mediante el análisis simple de retrasos por llegar tarde al trabajo

Análisis causa-efecto: principios operativos e investigación y recolección de datos: 5W+H (01:01:24)

- Naturaleza del causa-efecto (01:04:53)
  - Consideración de que cada efecto posee al menos una causa activa y una pasiva requiriendo coincidencia en tiempo y espacio para existir
  - Eliminación de prácticas reactivas y soluciones precarias que generan recurrencia de fallas en lugar de resolver el problema de fondo
- Implementación práctica y formatos (01:28:03)
  - Documentación del proceso productivo intermitencia causas y consecuencias en formatos que facilitan el seguimiento y la priorización de soluciones
  - Validación de respuestas mediante fases de experimentación pruebas de calidad y muestras controladas antes de incorporarlas a la planificación
- Preguntas básicas para investigación preliminar (01:23:48)
  - Aplicación de preguntas fundamentales sobre qué pasó quiénes participaron cuándo dónde por qué y cómo ocurrió el evento investigado
  - Organización de responsabilidades recursos y duraciones mediante el complemento con la variable de cuánto para definir procedimientos claros
- Aplicación en procedimientos y comunicación (01:25:21)
  - Ordenamiento de factores necesarios y actividades para evitar omisiones en la preparación de presentaciones o procedimientos de trabajo oficiales
  - Uso de herramientas de comunicación estructurada para plasmar el alcance y los objetivos específicos en la gestión de proyectos operativos

- Riesgos humanos y culturales en la gestión (01:03:47)
  - Experiencia, inexperiencia y resistencia al cambio (01:03:47)
    - Implementación de programas de entrenamiento pasantías y becas para renovar la visión y corregir errores derivados de la inexperiencia o la costumbre
    - Fomento de una cultura de aprendizaje continuo para abandonar creencias antiguas que afectan negativamente el mantenimiento y la operación diaria
  - Saturación operativa y seguimiento (01:33:31)
    - Gestión de ambientes saturados mediante el seguimiento riguroso de mejoras para evitar que los problemas reaparezcan por falta de consolidación
    - Rol del proyectista proactivo centrado en anticipar soluciones trabajar en equipo y planificar antes de que ocurran fallas en el sistema


Aplicaciones prácticas y cierre de la sesión (01:35:18)
Ejercicios y entrega de casos (01:36:05)
Invitación para presentar casos prácticos del sector minero sobre desviaciones o simulación el 23 de enero mediante presentaciones PPT
Enfoque en la retroalimentación grupal para asegurar la aplicación práctica de todas las metodologías de gestión vistas durante la clase
Conclusiones operativas y recomendaciones prácticas (00:59:01)
Priorización de estudios geológicos mantenimiento continuo y dimensionamiento realista de planillas junto al control estricto de logística y consumibles
Mantenimiento de procesos metodológicos como rutina de gestión para implementar controles temporales o definitivos según la criticidad de los riesgos
Seguimiento académico y próximos encuentros (01:38:33)
Envío del enlace de visualización de la clase grabada y recordatorio de la próxima sesión programada con los números de atención académica
Finalización de la sesión número 21 con agradecimientos e invitación a participar activamente en las actividades prácticas de retroalimentación